ADVANCED COMPOSITES PROTOCOL

ACP

Protocol 白皮书

先进复合材料全生命周期去中心化研发应用协议

目录

1 执行摘要 1

2 行业背景与痛点分析 1

2.1 实体产业发展背景 1

2.2 行业核心痛点 1

2.3 Web3 与 RWA 的解决思路 2

3 项目整体概述 2

3.1 项目使命 2

3.2 核心定位 2

3.3 核心目标 2

3.4 关键原则 3

4 实体产业底座：京川联动复合材料研发应用一体化平台 3

4.1 双基地布局 3

4.2 四大实体业务 3

4.3 市场覆盖 3

4.4 质量体系 4

4.5 建设基础 4

5 ACP 协议总体设计与技术架构 4

5.1 四层技术架构 5

5.2 核心技术能力说明 6

6 RWA 现实世界资产映射体系 7

6.1 RWA 资产分类 7

6.2 RWA 完整业务流程 8

7 代币经济模型 8

7.1 代币核心效用 9

7.2 代币总供应量与分配 9

7.3 代币流转与销毁机制 9

7.4 DeFi 质押与收益机制 10

7.5 收益隔离设计 10

8 DAO 去中心化治理机制 10

8.1 参与成员角色 11

8.2 提案类型 11

8.3 投票机制 11
8.4 DAO 国库管理 11
9 核心业务应用场景 12
9.1 场景一：原材料—构件可信溯源（航空航天构件） 12
9.2 场景二：复合材料维修服务 RWA 撮合 12
9.3 场景三：DAO 众筹协同研发 12
9.4 场景四：产能错配优化（产能 RWA） 12
9.5 场景五：去中心化制造网络（二期） 12
10 风险分析与合规框架 13
10.1 主要风险与应对 13
10.2 合规框架 13
11 项目发展路线图 14
11.1 阶段一：实体落地与链上存证（第 0—12 个月） 14
11.2 阶段二：DAO 协同与 RWA 生态拓展（第 12—24 个月） 14
11.3 阶段三：去中心化制造网络（第 24—36 个月） 14
11.4 阶段四：成熟生态（36 个月以后） 14
12 生态合作伙伴规划 14
13 结语 15

1 执行摘要

先进复合材料是航空、航天、船舶与高端工业装备的核心基础材料。国内产业在快速发展的同时，长期面临供应链溯源缺失、质量确权难、信息不对称、产能错配、技术成果转化效率低、科研协同壁垒高、维修服务标准化不足等行业痛点。

Advanced Composites Protocol（ACP）立足于已落地的「北京研发中心—开江生产基地」复合材料研发应用一体化实体项目，将军民融合复合材料研发、制造、维修、技术转化能力向链上迁移。协议运用区块链实现碳纤维、树脂等原材料、构件成品与维修工单的全流程可信溯源与质量确权；通过 RWA 代币化将实体构件、维修服务、技术专利与科研成果映射为链上资产；依托智能合约自动化完成订单履约、服务结算与科研收益分配；搭建 DAO 治理体系，吸纳全球科研机构、制造企业、装备使用方与技术人才协同研发、众筹立项与收益共享。

协议前期聚焦实体产能落地与链上资产映射，服务民用航空、商业航天、船舶轻量化与工业防腐四大领域；中长期构建去中心化制造网络，实现跨链数据互通，成为高端装备材料领域的 Web3 基础设施，推动先进复合材料产业国产化、规模化与全球化协同。

2 行业背景与痛点分析

2.1 实体产业发展背景

航空航天、商业航天与船舶轻量化持续拉动高性能树脂基、碳纤维复合材料需求；大丝束碳纤维规模化量产推动原材料成本大幅下行，复合材料替代传统材料的性价比优势凸显，产业化机遇窗口已经打开。军民融合背景下，复合材料从研发、制造、使用到维修运维的全生命周期服务需求快速增长，为一体化平台型产业组织提供了明确的市场空间。

2.2 行业核心痛点

（1）供应链可信性不足：碳纤维、树脂等关键原材料流转过程缺少不可篡改记录，构件质量溯源难度大，航空航天等高可靠性场景的质量确权与举证成本高。

（2）资产流动性弱：高端复合材料构件、维修服务与科研专利属高价值实体资产，标准化程度低，难以流转、抵押与共享，技术成果转化周期漫长。

（3）产能错配与信息孤岛：研发机构、生产基地与装备用户信息割裂，闲置产能与科研能力无法高效匹配市场需求，造成资源浪费。

（4）科研协同机制缺失：跨机构联合研发的投入与收益分配依赖线下合同，履约成本高，众筹研发难以落地，贡献无法量化确权。

（5）维修运维流程不透明：内外场维修工单、检测报告与修复记录多为线下文档，数据易被篡改，装备全生命周期档案难以完整留存。

（6）激励机制匮乏：技术人才与合作机构的技术贡献难以获得持续、透明的收益回报，技术迭代驱动力不足。

2.3 Web3 与 RWA 的解决思路

将实体业务流程、资产与贡献上链：利用区块链不可篡改特性实现溯源确权；通过 RWA 代币化激活实体资产流动性；以智能合约自动化履约与分润；以 DAO 实现多方协同治理，从而打通实体产业与链上协同网络。

3 项目整体概述

3.1 项目使命

构建实体产业与 Web3 深度结合的先进复合材料全生命周期去中心化协议，打通「原材料溯源—构件研发制造—维修运维—技术成果转化」完整闭环，解决行业信息不对称、产能错配与成果转化慢等难题，助力高端复合材料产业国产化、规模化与全球化协同。

3.2 核心定位

全球首个聚焦先进复合材料全生命周期的去中心化研发应用协议，高端装备材料领域的 Web3 基础设施。底层实体为复合材料研发应用一体化建设项目（北京研发中心＋开江生产基地），链上层为 ACP 区块链协议、智能合约、RWA 资产与 DAO 治理。

3.3 核心目标

（1）短期（0—12 个月）：完成实体基地业务上链，实现原材料—构件—维修工单链上溯源，完成首批 RWA 资产映射落地。

（2）中期（12—24 个月）：建立全球协同 DAO 科研网络，实现众筹研发与资产流转，形成去中心化制造协同网络。

（3）长期（24 个月以后）：实现跨链互通，形成行业标准，成为全球复合材料产业的链上协同基础设施。

3.4 关键原则

（1）实体优先：所有链上资产均锚定现实世界实体产能、产品与服务，拒绝脱离实体的纯虚拟炒作。

（2）合规先行：区分链上治理凭证与实体实物交易，军民业务严格遵守国内科研生产资质、保密、适航与国军标管理要求。

（3）开源开放：协议核心智能合约开源，鼓励生态参与；涉密军民核心原始数据不上链，链上仅存储哈希存证。

4 实体产业底座：京川联动复合材料研发应用一体化平台

ACP 协议并非纯链上项目，全部链上业务锚定线下实体项目能力。实体底座以「北京研发、开江生产、全域服务」一体化运营模式为核心，具体能力如下。

4.1 双基地布局

北京研发中心承担技术研发、新品试制、高端人才集聚与专利开发；开江生产基地承担构件制造、内场维修、规模化生产与仓储物流，形成京川联动、互补赋能的产业格局。

4.2 四大实体业务

（1）复合材料制件定制制造：各类复合材料制件、零件、部件及配套备件的标准化定制制造业务，适配多领域装备配套需求。

（2）厂内精细化修理与外场应急维修：承接复合材料制件厂内精细化修理与外场应急维修业务，保障装备稳定运行。

（3）新型复合材料制造工艺开发：深耕新型复合材料制件创新制造技术开发，攻克行业技术痛点。

（4）航空复合材料高效修理技术研发：专项开展航空复合材料高效修理技术研发与优化，完善高端复合材料维修技术体系。

4.3 市场覆盖

（1）民用航空与通用航空：国内民航机队与通用航空飞行器保有量持续增长，机身、机翼、内饰构件的制造与定期维修需求逐年攀升。

（2）商业航天：卫星、运载火箭等装备的碳纤维复合材料结构件需求持续扩容，为高性能量产制造提供广阔市场。

（3）船舶轻量化：船舶轻量化、防腐化升级趋势明显，复合材料船用构件逐步替代传统金属构件，渗透率持续提升。

（4）工业防腐：石油输送管道、工业防腐设备与轻量化装备等场景对复合材料产品的需求稳步增长。

4.4 质量体系

核心团队拥有多年航空航天复合材料研发制造与质量管理经验，熟练掌握国军标质量管理体系与民机适航管理体系运行规范，核心人员全程参与多项国家重点装备型号质量管控工作，具备成熟的航空级产品质量管控能力。团队兼具国企规范化管理与民企高效运营经验，可构建标准化、精细化、高效化的新型质量管理模式，有效保障产品质量稳定性与可靠性。

4.5 建设基础

项目前期总投资约 5000 万元，主要用于生产设备采购、厂房租赁与标准化改造。开江生产基地前期规划厂房总面积 200 平方米，包含 160 平方米设备操作间、10 平方米净化间、10 平方米原料冷库及 20 平方米配套功能区域，核心配置烘箱、缠绕机、固化炉、外场修理工作包及全套操作工装设备。北京研发中心采用「固定骨干＋柔性引才」模式，配置 3 名专职技术负责人，前期固定 5 名专业操作人员，同时按需引进高端技术人才。项目将稳步推进科研生产相关资质申报，夯实合规经营基础。

重要说明：涉及国防军工涉密原始业务数据不在链上明文存储，仅将哈希摘要、工单编号、资产编号做链上存证，原始涉密数据保存在线下实体安全系统。

5 ACP 协议总体设计与技术架构

整体架构分为四层：实体感知层、链下存证网关层、区块链核心协议层与应用交互层。

5.1 四层技术架构

5.1.1 实体感知层（线下物理世界）

覆盖北京研发中心与开江生产基地的全部生产设备、检测设备、仓储系统、维修工单系统、专利档案与原材料出入库系统。采集对象包括碳纤维/树脂原材料批次、构件生产工序记录、固化检测数据、内外场维修记录、专利技术文档与产能台账。原始业务数据保留线下，生成数据指纹（哈希）后经网关上链存证，涉密数据只存哈希、不上传明文。

5.1.2 链下存证网关层（ACP-Gateway）

作为实体产业与区块链之间的中间件，负责实体业务数据哈希计算与签名校验、RWA 资产实物核验与确权审核、实体订单与维修工单状态同步上链、涉密敏感数据脱敏隔离，以及对接物联网设备完成原材料入库、构件出厂、维修完工状态自动上报。

关键安全机制：网关具备多重签名审核能力，RWA 资产铸币必须经至少 2 位实体项目授权管理人共同签名，防止虚假资产上链。

5.1.3 区块链核心协议层

底层区块链选型：采用「联盟链＋公链」混合架构。联盟链用于国内军民相关业务存证，满足监管、等保与保密要求；公链侧用于 RWA 代币、DAO 治理与全球生态协同，并通过跨链桥实现多链互通。

核心智能合约模块共 7 个：

（1）原材料溯源合约：记录原材料批次、供应商、入库与消耗，每批碳纤维、树脂生成唯一链上 ID，流转全程哈希存证，实现构件原材料可回溯。

（2）构件全生命周期合约：记录构件从试制、生产、出厂、服役、返厂维修到报废的完整生命周期状态，绑定质量检测报告哈希，实现质量确权。

（3）RWA 资产发行合约：标准化 RWA 代币铸造、赎回与销毁逻辑，锚定实体构件、维修服务包与专利技术资产。

（4）订单与维修工单合约：自动化记录外场/内场维修工单，达到阶段条件时自动执行结算逻辑。

（5）科研众筹与收益分配合约：DAO 发起协同研发项目，记录各方技术贡献，按预设规则自动分配项目收益。

（6）DAO 治理合约：提案提交、投票、权重计算、提案执行与治理参数管理。

（7）跨链互通合约（二期）：实现 ACP 资产、存证数据与其他 Web3 基础设施的跨链交互。

5.1.4 应用交互层

面向不同角色提供门户：实体产业后台（数据网关管理、RWA 资产核验）、装备用户门户（溯源档案查询、制造/维修订单发起）、DAO 治理门户（提案、众筹、投票）与 RWA 资产市场（权益凭证展示与流转，实物交割仍走线下商务流程）。

5.2 核心技术能力说明



图2 ACP 技术架构分层

（1）全生命周期可信溯源：原材料—制造—使用—维修—报废全环节哈希上链、不可篡改，用于适航与国军标质量举证。

（2）RWA 双向锚定机制：链上 RWA 凭证与线下实体资产一一绑定，凭证销毁对应线下资产完成交割或报废。

（3）贡献量化机制：将科研输出、工艺改进与产能供给等贡献链上标记，作为 DAO 投票权重与收益分配依据。

（4）涉密隔离机制：军工涉密业务只存哈希、明文离线存储，严格遵守保密管理。

6　RWA 现实世界资产映射体系

ACP 协议的 RWA 并非实物本身，而是实体资产的权益凭证、服务凭证与收益凭证。实物交割、物流、验收与合规交易全部在线下完成，链上记录权益与状态。

6.1　RWA 资产分类

RWA 资产类型	锚定现实资产	链上凭证用途
构件资产 RWA	高性能复合材料成品构件、备件	代表构件对应权益；记录全生命周期档案；支持资产流转与保险核验
维修服务 RWA	标准化内场/外场复合材料维修服务包	代表一定额度维修服务能力；工单触发后自动消耗
专利技术 RWA	复合材料新工艺、修理技术专利、技术成果	代表专利部分收益权；用于众筹研发项目收益分成
产能 RWA	北京研发试制产能、开江生产产能额度	代表可调用的制造/试制产能配额；用于供需撮合，缓解产能错配

表1　RWA 现实世界资产分类与映射

6.2 RWA 完整业务流程

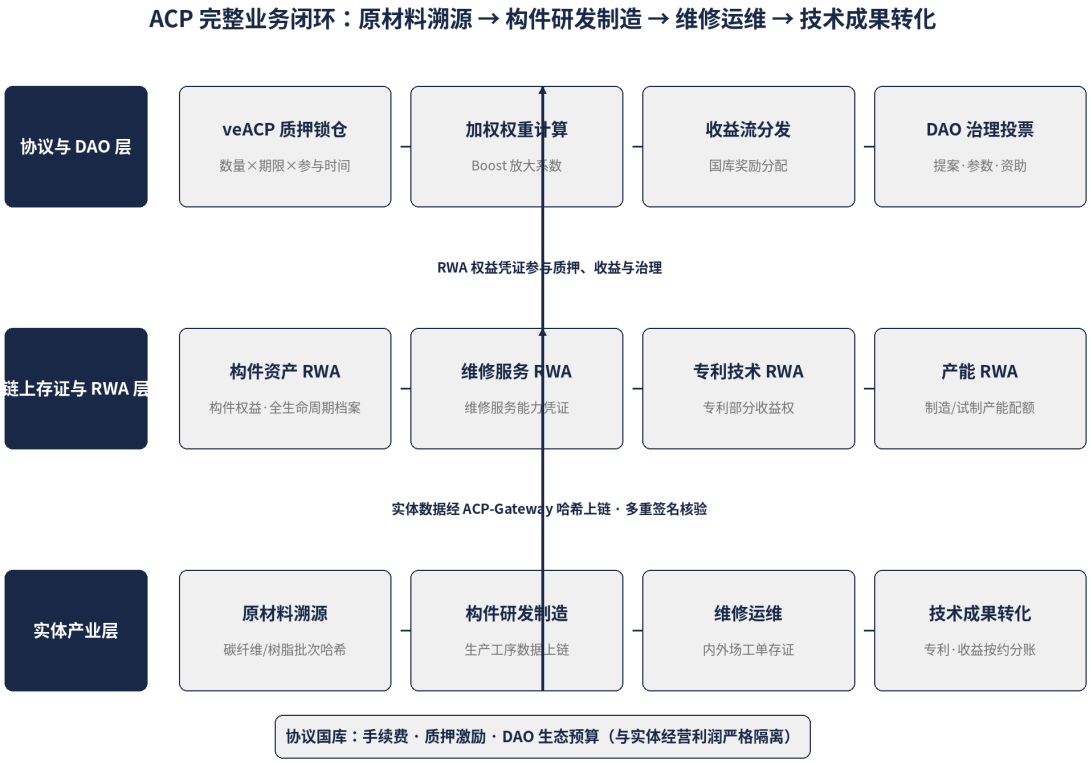


图1　ACP 完整业务闭环：原材料溯源 → 构件研发制造 → 维修运维 → 技术成果转化

（1）线下核验：实体项目方对原材料、构件、专利与产能做真实性核验。

（2）网关多重签名审核：至少 2 位授权管理人共同签名确认。

（3）智能合约铸造对应 RWA 凭证，绑定唯一实体 ID 并写入溯源合约。

（4）链上可流转权益凭证，实物交易、物流与验收线下完成。

（5）资产消耗/报废：构件报废、服务执行完毕或专利到期后，链上执行销毁 RWA 凭证。

约束：军民涉密相关实体资产不铸造可流通 RWA，仅做链上哈希存证，不开放代币化流通。

7　代币经济模型

重要提示：ACP 协议代币为生态治理与业务效用代币，不是证券，不承诺收益；代币不代表实体公司股权，实体产业经营收益与代币做隔离设计。代币符号：ACP。

7.1 代币核心效用

（1）DAO 治理投票：持有/质押 ACP 获得投票权重，参与协议参数调整、生态资助与科研众筹提案表决。

（2）生态参与凭证：参与协同研发众筹项目需质押 ACP。

（3）激励奖励：奖励科研贡献者、产能供给方与生态建设参与者。

（4）协议手续费消耗：RWA 资产铸造与提案发起消耗少量 ACP，部分销毁，实现通缩。

（5）质押生息：通过质押、锁仓与提供流动性获取协议激励收益，使 ACP 兼具治理与收益双重属性。

7.2 代币总供应量与分配

总供应量 10 亿枚 ACP，永不增发。分配方案如下：

分配模块	占比	解锁规则	说明
实体产业底座基金	30%	4 年线性解锁，12 个月锁仓期	支撑实体产业技术升级与 RWA 底层实体资产建设
DAO 生态国库	30%	5 年线性解锁	资助全球科研众筹、生态与开发者激励，由 DAO 提案支配
技术研发与协议开发团队	15%	3 年线性解锁，12 个月锁仓	协议智能合约、网关与前端产品开发团队
生态社区与贡献激励	20%	随贡献逐步释放，无一次性释放	奖励科研机构、工程师与合作企业
初始流动性储备	5%	上线释放 50%，剩余分 2 年解锁	保障代币基础流动性

表2　ACP 代币分配方案

7.3 代币流转与销毁机制

（1）RWA 资产铸造、提案发起收取少量 ACP 手续费，手续费 50% 直接销毁、50% 进入 DAO 国库。

（2）科研项目产生的链上收益，一部分回流国库，用于持续激励研发。

（3）不存在代币购买实体军工装备或涉密物资的场景，实体产品采购依旧使用法币线下结算。

7.4 DeFi 质押与收益机制

ACP 代币不仅是链上治理凭证，也是协议生态内的可生息资产。持币者可通过多种去中心化金融（DeFi）方式参与质押，获取链上激励回报，形成「治理＋收益」双轮驱动的代币应用闭环。

（1）质押治理（veACP 模型）：用户将 ACP 质押锁定，获得 veACP 治理凭证，投票权重最高可放大至 1—3 倍，同时按质押额度与锁定期限获得协议手续费分红，分红来源为 RWA 铸造费、提案费与资产流转费的一部分。

（2）RWA 收益池质押：将 ACP 质押进 RWA 资产收益池，可参与链上 RWA 相关服务收益的按比例分配，包括维修服务 RWA 履约手续费与专利技术 RWA 授权分润中链上可分配部分，形成「实体资产收益＋链上激励」的双重价值锚定。

（3）流动性挖矿：为 ACP/稳定币交易对提供流动性，获得流动性激励奖励与交易手续费分成，保障代币基础流动性与交易深度。

（4）锁仓机制：支持灵活质押与固定期限锁仓两种模式，锁定期越长、收益系数越高，鼓励长期主义持币，平滑市场波动。

收益来源与隔离：质押收益全部来源于协议链上手续费、DAO 国库生态激励预算与流动性激励，与实体企业经营利润严格隔离；协议不承诺任何固定收益率，收益随链上业务规模与治理决策动态调整。

7.5 收益隔离设计

实体复合材料项目线下经营利润属于实体企业，不直接分配给代币持有人；代币持有人仅获取协议层面的治理权与生态激励。科研众筹项目收益由智能合约按照线下签署的法律协议分配给参与方，代币只是链上记账凭证。

8 DAO 去中心化治理机制

ACP-DAO 为协议治理主体，采用混合治理模式：涉及军民保密与实体重大产能投资类提案，实体项目方拥有否决权；普通生态、科研与协议参数提案由 DAO 社区投票决定。

8.1 参与成员角色

（1）核心实体理事：北京研发中心与开江生产基地项目主体，负责实体资产真实性审核与涉密风险把控，对高风险提案拥有否决权。

（2）科研机构成员：高校与复合材料研究院所，输出工艺与专利技术，可发起众筹研发提案。

（3）产业合作方：装备制造企业与航天、航空、船舶用户，提出市场需求、提供订单与应用场景。

（4）社区贡献者：工程师、开发者与生态参与者，质押 ACP 获得投票权。

8.2 提案类型

（1）科研众筹提案：提交新复合材料工艺或维修技术研发项目，申请国库资助，约定贡献分配规则。

（2）生态资助提案：资助开发者与合作伙伴拓展 ACP 生态。

（3）协议参数提案：修改手续费、质押权重与 RWA 合约相关参数。

（4）RWA 资产准入提案：新增一类 RWA 资产标准。

（5）重大实体合作提案：对接外部制造基地，拓展去中心化制造网络。

8.3 投票机制

（1）投票权重＝质押 ACP 权重＋科研贡献加权权重，鼓励实体技术贡献而非单纯代币持有。

（2）普通提案：达到法定参与率且多数同意即可通过。

（3）高风险提案（新增 RWA 大类、大额国库支出）：需更高参与率，且实体理事无否决才生效。

（4）涉密相关提案不进入 DAO 公开投票，走实体内部审批流程。

8.4 DAO 国库管理

国库持有 ACP 代币，所有支出必须通过链上提案投票执行，资金流向链上可查；国库资金仅用于协议生态，不用于实体基地日常生产经营投入。

9　核心业务应用场景

9.1　场景一：原材料—构件可信溯源（航空航天构件）

碳纤维、树脂原材料入库生成链上 ID；构件每道生产工序数据哈希上链；构件交付航空/卫星企业后，用户可以查询完整溯源档案，辅助适航与国军标质量审核；构件返厂维修时，维修记录继续追加至同一链上 ID，完整保存全生命周期档案。

9.2　场景二：复合材料维修服务 RWA 撮合

航空、船舶企业采购标准化维修服务 RWA 凭证；装备出现故障时发起工单，智能合约触发，调度开江基地内场维修或派遣外场维修团队；工单完成后自动消耗 RWA 服务凭证；全部维修记录上链，解决维修响应慢、服务过程不透明痛点。

9.3　场景三：DAO 众筹协同研发

科研机构提交新型复合材料研发 DAO 提案并申请国库资助；多家科研单位与工程师共同参与；智能合约记录各方技术贡献；项目形成专利后转化为技术 RWA，商业化收益由智能合约按预先约定自动分配给全部参与贡献方，解决跨机构研发投入分配难、成果转化慢问题。

9.4　场景四：产能错配优化（产能 RWA）

北京研发中心试制产能与开江基地生产产能生成产能 RWA 配额；有临时试制、小批量生产需求的企业可购买产能 RWA 调用闲置产能，帮助行业消化闲置产能，解决产能错配痛点。

9.5　场景五：去中心化制造网络（二期）

ACP 协议接入全国乃至全球合规复合材料生产基地，各基地将自身产能映射为 RWA；装备用户发布需求，DAO 协同匹配最优生产基地，形成分布式去中心化制造网络。

10　风险分析与合规框架

10.1　主要风险与应对

风险类别	风险描述	应对方案
实体产业风险	生产与资质申报不及预期，RWA 底层实体产能无法落地。	坚持实体优先，RWA 资产上线前必须完成线下核验，循序渐进扩容。
区块链安全风险	智能合约漏洞。	合约上线前开展多轮第三方安全审计，关键模块多重签名管控。
军民业务合规与保密风险	涉密数据上链泄露。	明文涉密数据不上链、只存哈希，实体理事拥有否决权。
监管政策风险	RWA 与代币相关监管政策变化。	代币严格定位为效用治理凭证，实物交易全部走线下法币体系，不使用代币直接支付实物商品。
市场与技术落地风险	行业接受度不足。	前期优先服务现有实体项目客户，逐步拓展生态。
DeFi 质押与市场风险	质押合约漏洞、代币价格波动与无常损失可能影响质押者收益。	质押合约上线前开展多重安全审计并设置限额熔断机制；协议不承诺固定收益，引导用户理性参与。

表3　ACP 风险识别与应对方案

10.2　合规框架

（1）严格遵守军民融合、科研生产许可、保密、适航与国军标质量管理相关法规。

（2）代币不作为金融投资产品宣传，明确代币仅为治理与效用凭证。

（3）RWA 仅为权益凭证，实物资产买卖、物流、税务与合同全部在线下完成。

（4）智能合约定期安全审计，对外公开审计报告。

（5）质押激励仅面向协议生态参与行为，不构成任何形式的固定收益承诺或变相融资，相关机制上线前接受法律合规评审。

11　项目发展路线图

11.1　阶段一：实体落地与链上存证（第 0—12 个月）

完成开江生产基地厂房与设备建设，推进科研生产资质申报；完成 ACP-Gateway 网关与原材料溯源合约、构件存证合约开发及安全审计；实现原材料、构件、维修工单哈希链上存证；完成首批非涉密 RWA 资产（构件、维修服务包）映射；ACP 代币上线、DAO 国库初始化，搭建基础治理门户；落地民用航空与工业防腐示范业务。

11.2　阶段二：DAO 协同与 RWA 生态拓展（第 12—24 个月）

完善全部核心智能合约；启动第一批 DAO 众筹科研项目；上线专利技术 RWA 与产能 RWA，实现科研贡献量化与收益自动分账；拓展商业航天与船舶轻量化客户；吸纳高校与科研机构加入 ACP-DAO；优化 RWA 资产流转工具，建立生态激励体系。

11.3　阶段三：去中心化制造网络（第 24—36 个月）

接入外部合作复合材料生产基地，构建分布式去中心化制造网络；完成跨链合约开发，实现跨链互通；推动 ACP 形成复合材料 RWA 溯源行业参考标准；拓展全球化科研协同，打造完整 Web3 基础设施。

11.4　阶段四：成熟生态（36 个月以后）

ACP 协议成为先进复合材料全生命周期溯源与协同创新的行业基础设施；持续迭代链上标准，赋能全球军民两用复合材料产业协同。

12　生态合作伙伴规划

（1）科研端：复合材料高校与研究院所，共同发起 DAO 众筹研发项目。

（2）产业客户端：民用航空、商业航天、船舶制造与工业装备企业，作为 RWA 业务使用方。

（3）生产制造端：复合材料生产基地，未来接入去中心化制造网络。

（4）Web3 生态：安全审计机构、RWA 平台与 DAO 工具开发者。

（5）第三方服务：质量检测机构与适航咨询机构，参与链上资产核验。

13 结语

Advanced Composites Protocol（ACP）将「北京研发中心—开江生产基地」实体军民融合复合材料产业能力与区块链、RWA、DAO 治理相结合，不是脱离产业的概念创新，而是以实体产业需求驱动链上技术创新。

协议以解决行业溯源难、产能错配与技术成果转化慢等现实痛点为目标，打通先进复合材料从原材料到报废维修的完整全生命周期闭环，在严守合规与保密的前提下实现实体产业与 Web3 技术双向赋能，助力高端复合材料产业国产化、规模化，探索高端装备材料全球化协同新范式。

版本说明：本白皮书为 V1.1 版本，将随项目建设推进持续迭代更新。